

11. Desafio de aprendizagem

Acrescente um quinto hotspot sem duplicar a lógica da aplicação. O objetivo é demonstrar que você

compreendeu o padrão `data-topic` → `information` → `showInformation()`.

1. Escolha uma nova região do torneio.
2. Crie um quinto botão `.hotspot` no `index.html`.
3. Defina `data-topic` com um novo identificador.
4. Defina `data-x`, `data-y` e `data-z`.
5. Crie a nova entrada no objeto `information` em `app.js`.
6. Publique e ajuste as coordenadas após testar no celular.
7. Explique por que nenhuma nova função `showInformation` específica foi necessária.

Não foi necessária uma nova função `showInformation()` específica porque o código já utiliza uma função genérica e reutilizável, capaz de exibir as informações de qualquer hotspot a partir do seu atributo `data-topic`.

12. Questões para registro

1. Qual é a função do arquivo `.mind`?

Resposta:

É o arquivo que permite ao sistema reconhecer a imagem do torneio CNC pela câmera.

2. Qual é a diferença entre `targetFound` e `pointerup`?

Resposta:

O `targetFound` acontece quando a câmera reconhece a imagem do torneio. O `pointerup` acontece quando o usuário solta o clique ou o toque em um botão.

3. Por que os hotspots começam com `display:none`?

Resposta:

Para que os botões fiquem escondidos até que a imagem do torneio seja reconhecida pela câmera.

4. Para que serve `data-topic`?

Resposta:

Serve para identificar o assunto de cada botão e mostrar a informação correta quando o usuário clicar nele.

5. Por que `data-x`, `data-y` e `data-z` são armazenados no HTML?

Resposta:

Para definir a posição de cada botão e facilitar os ajustes no local onde ele aparece sobre a imagem do torno.

6. O que `localToWorld()` faz?

Resposta:

Converte a posição de um ponto para a posição correta dentro da cena 3D.

7. Por que `project(camera)` é necessário?

Resposta:

Para calcular onde o botão deve aparecer na tela, de acordo com a posição da câmera.

8. Por que `screenY` utiliza o sinal negativo?

Resposta:

Porque a direção vertical da cena 3D é diferente da direção vertical da tela. O sinal negativo corrige essa diferença.

9. Qual é a função de `requestAnimationFrame()`?

Resposta:

Atualiza a posição dos botões continuamente, acompanhando as mudanças da câmera.

10. O que aconteceria se `tracking` nunca fosse alterado para `true`?

Resposta:

O sistema não atualizaria corretamente a posição dos botões, prejudicando seu funcionamento na realidade aumentada.

11. Por que usamos botões HTML para os hotspots?

Resposta:

Porque eles permitem que o usuário clique ou toque para abrir as informações de cada parte do torno CNC.

12. Como você reutilizaria essa arquitetura em outra aplicação industrial?

Resposta:

Poderia utilizá-la para mostrar informações de outras máquinas e equipamentos, alterando a imagem reconhecida, a posição dos botões e os textos apresentados.